காற்றும் வாகனம் நகர தடையாக உள்ளன. இதனையே காற்று எதிர்ப்புத் தடை என்று அழைக்கிறோம்.

காற்று எதிர்ப்புத் தடையை கீழ்கண்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்

காற்று எதிர்ப்புத் தடை (Ra) = Ka $AV^2$

இங்கு A = முன் முகப்பின் பரப்பு, ச.மீ

V = வாகன வேகம் கி.மீ/மணி

Ka = காற்றுத் தடையின் குணகம்

= 0.0032 (கார்களுக்கு)

= 0.0046 (டிரக் மற்றும் லாரிகளுக்கு

## 1.5 உருளும் தடை (Rolling Resistance)

வாகனத்தின் வீலானது சாலைகளில் உருண்டு ஓடும் போது அச்சாலைகளில் உள்ள மணல், சேறு, சகதி மற்றும் மேடு பள்ளங்களினால் வீல்களுக்கு உருவாகும் எதிர்ப்புத் தடையே உருளும் தடை ஆகும்.

உருளும் தடையை கீழ்க்கண்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்

உருளும் தடை (Rr) = KW

இங்கு W = வாகனத்தின் எடை கி.கி

K = மாறிலி

= 0.005 (நல்ல சாலைக்கு)

= 0.18 (குழைவான மணல் சாலைக்கு)

## 1.6 சாய்வுத் தடை (அ) ஏற்றத் தடை (Gradient Resistance)

ஒரு வாகனம் மலைப்பாதைகள் மற்றும் உயரமான பாலங்களில் செல்லும் போது அதன் மொத்த எடை புவி ஈர்ப்பு விசையினால் பின்னோக்கி இழுக்கப்பட்டு வாகனம் நகர எதிர்ப்பு உருவாகிறது, இதனையே சாய்வுத் தடை (அல்லது) ஏற்றத்தடை என்கிறோம்.

இதை கீழ்க்கண்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்

சாய்வுத் தடை (அ) ஏற்றத் தடை (Rg) = W sin $\theta$

இங்கு W = வாகனத்தின் எடை, கி.கி

$\theta$ = சாய்வுக்கும் நேர்ப்பாதைக்கும் இடையில் உள்ள கோணம்

## 1.7 ட்ராக்டிவ் எஃபோர்ட் (Tractive Effort)

வாகனம் சாலையில் செல்லும் போது பின் இரு டயருக்கும், சாலை மேல் பகுதிக்கும் இடையே கிடைக்கும் விசையின் அளவுக்கு ட்ராக்டிவ் எஃபோர்ட் என்று பெயர்.

### 1.7.1 டிராக்சன் (Traction)

டிராக்டிவ் எஃபோர்ட்டை நழுவவிடாமல் கடத்துவதற்கு டிராக்சன் என்று பெயர்.

## 1.8 தானியங்கி வாகன அடிப்படுகையின் பாகங்கள்

1) பிரேம்
2) என்ஜின்
3) கிளட்ச்
4) கியர்பாக்ஸ்
5) புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்
6) பின்அச்சு
7) முன்அச்சு
8) சஸ்பென்சன் அமைப்பு
9) ஸ்டியரிங் அமைப்பு
10) பிரேக் அமைப்பு
11) சக்கரம் மற்றும் டயர்
12) மின்சார அமைப்பு



BAE_Chapter_01.indd 8 12/9/2019 12:08:07 PM